

QUIZ 1 PDB, WAKTU 75 MENIT

1. Apakah Fungsi $y^2 + 2y = C x^2$ merupakan penyelesaian PD $\frac{dy}{dx} = \frac{(y^2 + 2y)}{x(y+1)}$, Jelaskan
2. Diberikan PD terpisah: $(4x + xy^2) dx + (y + x^2y) dy = 0$. Selain sebagai PD terpisah juga termasuk PD ...
3. Diberikan PD: $(4x + xy^2) dx + (y + x^2y) dy = 0$. Penyelesaian PD tersebut adalah ...
4. Diberikan PD: $\frac{dy}{dx} + y = xy^3$, Identifikasi termasuk jenis PD apa ?
5. Penyelesaian PD: $\frac{dy}{dx} + y = xy^3$ adalah ...
6. Diberikan berkas kurva : $f(x) = ce^x$, Sketsalah kurva $f(x)$.
7. Dapatkan Bentuk PD dari berkas kurva: $f(x) = ce^x$
8. Trayektori orthogonal dari berkas kuva $f(x) = ce^x$ adalah ...
9. Suatu perkembang biakan kelinci yang sangat subur, mempunyai laju pertumbuhan: $\frac{dy}{dt} = ky^{1,01}$

Model matematika ini termasuk PD apa dan Tentukan fungsi pertumbuhan kelinci tersebut.

10. Suatu perkembang biakan kelinci yang sangat subur, mempunyai laju pertumbuhan: $\frac{dy}{dt} = ky^{1,01}$

Jika sepasang kelinci yang sangat subur berkembang biak pada awalnya, dan menjadi 16 kelinci setelah 3 bulan, tentukan fungsi pertumbuhan kelinci tersebut.